



Visualização de Dados com Python

Módulo 1 – Fundamentos e Percepção Visual

PANDAS · MATPLOTLIB · SEABORN

O que veremos no módulo 1

Este módulo irá guiá-lo pelos fundamentos essenciais da visualização de dados, explorando tanto a teoria da percepção visual quanto as aplicações práticas para criar gráficos eficazes e acessíveis.

01

A Ciência por Trás do Data Viz

Explore os princípios que regem a percepção humana e como eles influenciam a eficácia das visualizações.

02

Atributos Pré-atentivos

Descubra como elementos visuais sutis podem guiar instantaneamente o olhar e destacar informações cruciais.

03

Tipos de Dados e Escalas

Aprenda a classificar diferentes tipos de dados e a escolher as escalas mais adequadas para representá-los corretamente.

04

Cores e Acessibilidade

Domine o uso estratégico das cores e garanta que suas visualizações sejam inclusivas e impactantes para todos, considerando o daltonismo.

05

Gestalt no Design de Visualizações

Aplique os princípios da Gestalt para criar visualizações coesas, intuitivas e esteticamente agradáveis.



MÓDULO 1 · AULA 1

A Ciência por trás do Data Viz

Hook

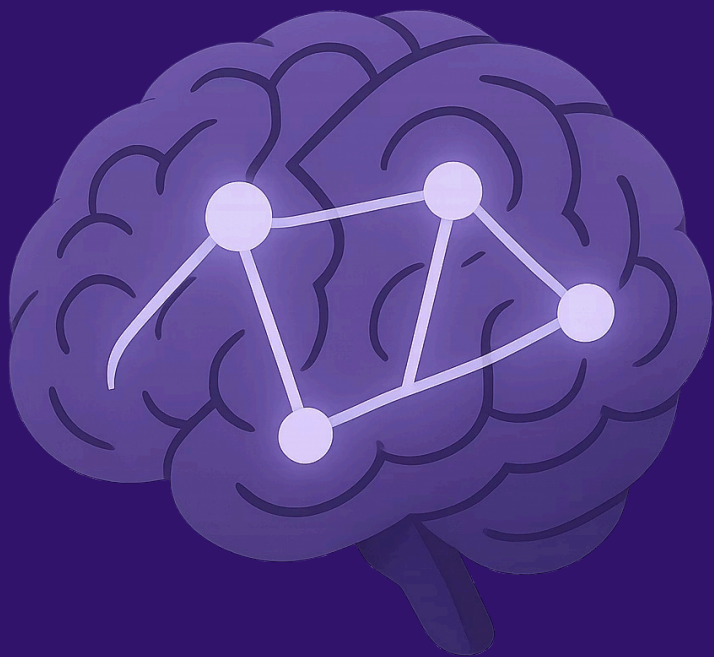
Por que visualizar dados?

Quarteto de Anscombe

Quando a estatística mente

Ciclo de Vida

Do dado bruto à comunicação

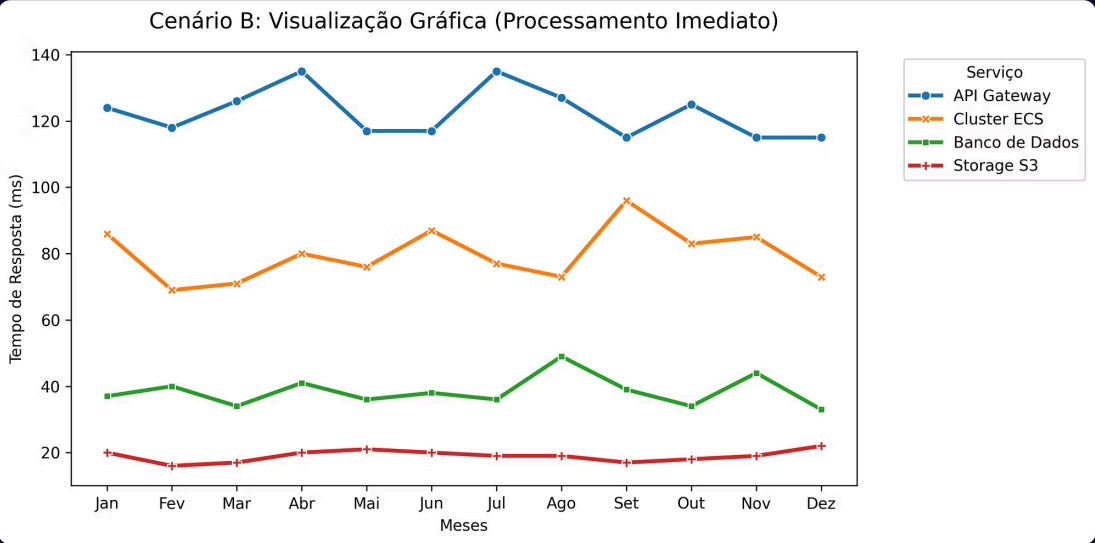


Você Confiaria em Dados que Nunca Viu?

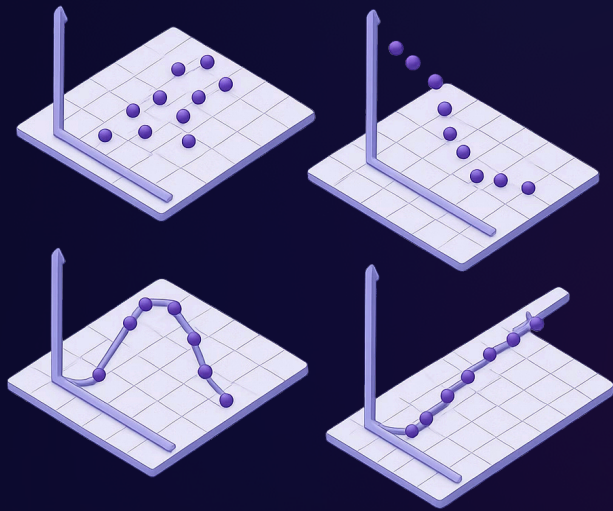
O cérebro humano processa imagens **60.000× mais rápido** que texto. Uma tabela densa de números pode esconder padrões que um gráfico revela em frações de segundo. Visualizar não é um detalhe estético — é uma decisão epistemológica.

Perceba a diferença

Cenário A: Tabela de Dados Brutos (Lento para interpretar)				
	API Gateway	Cluster ECS	Banco de Dados	Storage S3
Jan	124	86	37	20
Fev	118	69	40	16
Mar	126	71	34	17
Abr	135	80	41	20
Mai	117	76	36	21
Jun	117	87	38	20
Jul	135	77	36	19
Ago	127	73	49	19
Set	115	96	39	17
Out	125	83	34	18
Nov	115	85	44	19
Dez	115	73	33	22



O Quarteto de Anscombe



Quatro datasets com **média, desvio padrão e correlação idênticos** — mas comportamentos completamente diferentes.

i A visualização revela o que os números escondem.

Dataset I

Relação linear clara

Dataset II

Curva não-linear

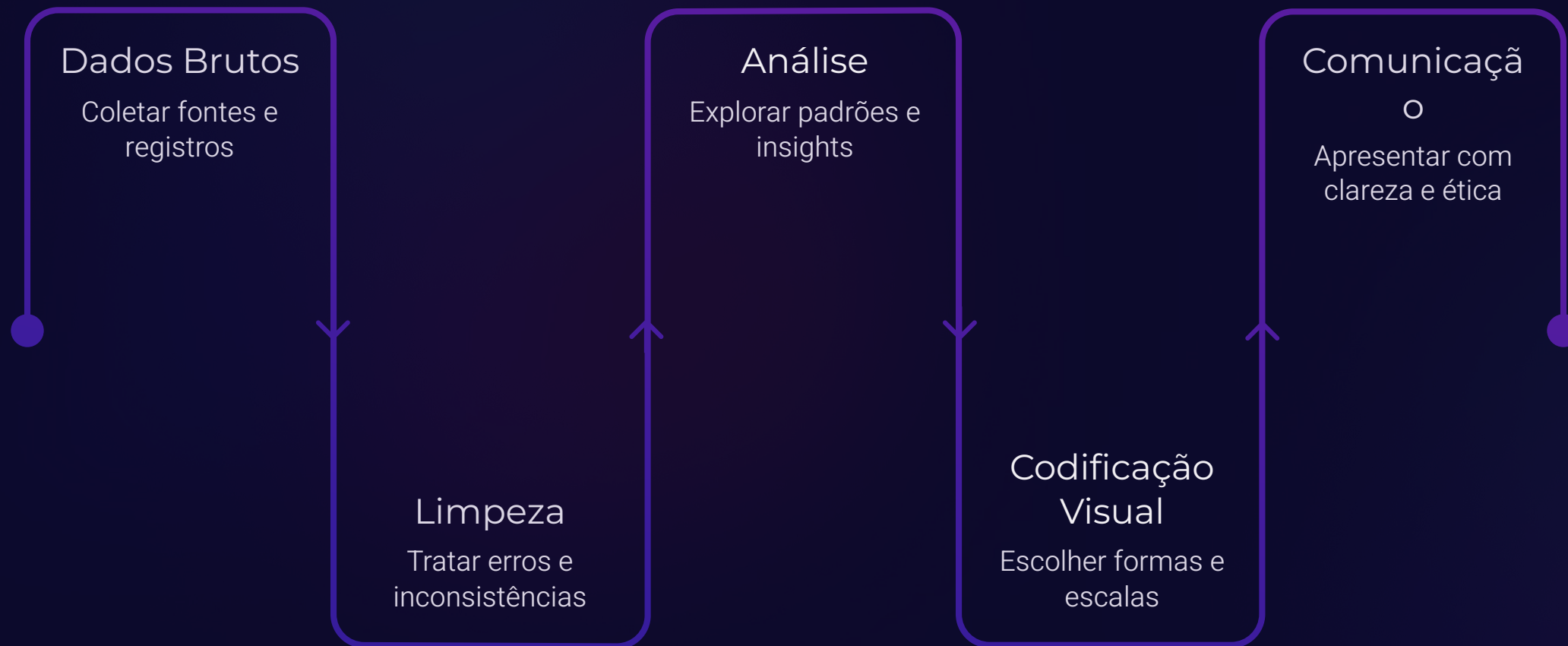
Dataset III

Outlier distorce tudo

Dataset IV

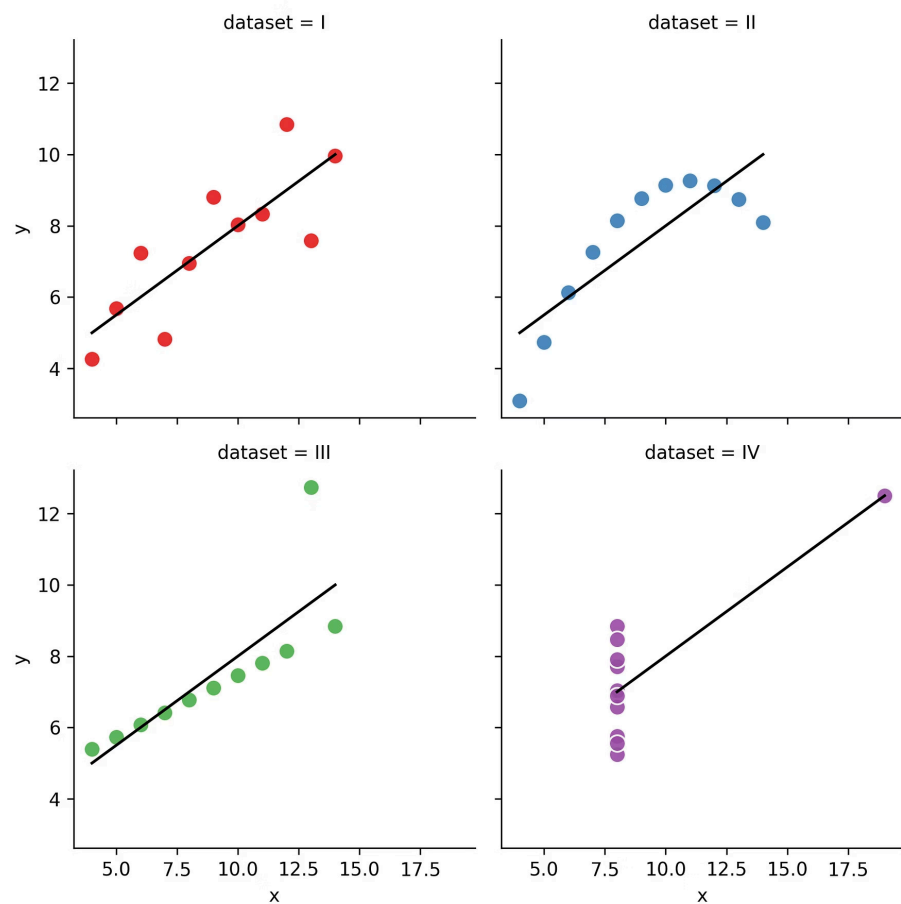
Sem variação em X

Ciclo de Vida de uma Visualização



Uma visualização ruim pode surgir em qualquer etapa do ciclo. Entender cada fase é o que separa uma viz honesta de uma enganosa.

O Quarteto de Anscombe: Mesma Estatística, Realidades Diferentes



Essas imagens
possuem valores
diferentes?

Esses Dados Contam Histórias Diferentes?

Dataset	Média X	Média Y	Correlação
I	9,0	7,5	0,816
II	9,0	7,5	0,816
III	9,0	7,5	0,816
IV	9,0	7,5	0,817

Sua resposta antes de ver os gráficos:

As estatísticas são quase idênticas. Mas ao plotar os dados, cada dataset revela um padrão completamente distinto. Esse é o poder — e a necessidade — da visualização.



Nunca confie apenas nas estatísticas descritivas.